HACKARUN

// HANDOFF PARA A EQUIPE

GUIA DO PROJETO

Arquitetura, convenções, infraestrutura, inscrições e como contribuir.

Versão 0.3.0 · atualizado em 12 de outubro de 2026
https://github.com/Marcos-Codfy/lp-hackarun

REALIZAÇÃO

UNICATÓLICA

PARCERIA

CAPIM DOURADO SHOPPING

> Documento de handoff: tudo que uma pessoa nova precisa pra rodar, entender, alterar e publicar a landing page. Mantido junto do código. O PDF é gerado a partir deste arquivo com `npm run docs:pdf`. Última atualização: 12/10/2026 (versão 0.3.0 + ajustes em [Unreleased], histórico na seção 18.1).

1. Links rápidos

Item	Valor
Repositório (público)	https://github.com/Marcos-Codfy/lp-hackarun
Branch de produção	main
Hospedagem	Cloudflare Pages, plano gratuito (https://lp-hackarun.pages.dev depois de conectar)
Inscrições	Formulário do site (só equipe), Apps Script (Web App) e Google Sheets em 3 abas (seção 9)
Página de inscrição	/inscricao (src/pages/inscricao.astro): o formulário, com etapas e rascunho na aba
Aviso de privacidade	/privacidade (src/pages/privacidade.astro), linkado no consentimento e no rodapé
Equipes inscritas	/equipes (src/pages/equipes.astro), com foto ou logo; link no header e na LP
Fotos das equipes	Pasta do Google Drive gravada pelo Apps Script (apps-script/Images.gs, seção 9.6)
Node.js	24 LTS (arquivo .nvmrc), mínimo 22.18
Primeiros passos (fork)	npm run setup e o README, seção "Como rodar no seu PC" (seção 4)
Scripts de QA	scripts/qa/ (Playwright + Lighthouse, instalados à parte; seção 13)
Apresentação (README)	README.md (pt-BR) e README.en.md (inglês): a vitrine do projeto e o guia de fork
Como contribuir	CONTRIBUTING.md: fork, branch, Conventional Commits e checklist do PR (seção 15)
Changelog	CHANGELOG.md (Keep a Changelog + SemVer; seção 18)
Especificação de design	docs/design/design-spec.md (v2, vigente)
Decisões de arquitetura	docs/adr/ (0001 a 0009)
Stack e padrões (PDF)	docs/pdf/HackaRun_LP_Stack_e_Padroes.pdf

2. O que é

Landing page do **HackaRun 2026**, a 1ª edição do evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo da **UniCatólica**, com o **Capim Dourado Shopping** como parceiro exclusivo da premiação. São 4 dias, de 11 a 14 de novembro de 2026, em Palmas, em duas frentes:

- **Programação aberta** (11 a 13/11, a partir das 19h, no Bloco II da UniCatólica): 7 oficinas práticas, palestras e a exposição de produtos e soluções em até 10 estandes, para a comunidade de tecnologia e para alunos do 3º ano do ensino médio.
- **Hackathon**, só para alunos da UniCatólica, em equipes de 2 a 5: uma corrida por objetivos (pistas, missões e NPCs) lançada em 12/11, com o desenvolvimento final em 14/11, das 8h às 13h, e a **HackaRun Experience** no mesmo dia, a partir das 17h, no Capim Dourado Shopping (premiação oficial às 19h15).

A fonte dos fatos (datas, horários, locais, públicos e miniementas) é o documento do coordenador do evento. O conteúdo fica em `src/infrastructure/content/event.json`, e um teste confere o que foi copiado (seção 8.1).

Objetivos da página: explicar o evento, mostrar a programação e as missões, mostrar as equipes confirmadas (na página `/equipes`, com a foto ou a logo de cada time) e **converter em inscrições** (na página `/inscricao`, para onde levam todos os CTAs). Slogan oficial: **"Desvende. Programe. Conquiste."**

A versão atual é a **v2 cinematográfica** (ADR 0006): identidade oficial, pós-processamento real e um objeto 3D novo para cada seção. A v1 ficou só no histórico do Git.

Situação em 11/10/2026: design v2 **aprovado**, código publicado no GitHub (`main`) e Lighthouse mobile com Performance 95 e Acessibilidade, Boas práticas e SEO em 100. O que falta para abrir as inscrições está na seção 19.

Em 12/10/2026 entraram três rodadas de ajustes pedidos pela organização, ainda sem versão fechada (`[Unreleased]` no changelog). Na rodada 2, o site perdeu o som, o clímax da inscrição ficou mais curto e calmo e as equipes ganharam a página `/equipes`, com a foto ou a logo que cada uma sobe na inscrição. Na rodada 3, o conteúdo passou a seguir o documento do coordenador (duas frentes, programação em abas e a HackaRun Experience), a inscrição virou só de equipe, com a planilha em três abas, e o repositório ficou pronto para fork (`npm run setup`). Na rodada 4, o formulário saiu da LP para a página `/inscricao` (ADR 0009), com rascunho na aba e volta ao mesmo ponto do evento, e o globo do fim da LP ficou bem mais calmo. Resumo na seção 18.1. O Lighthouse foi medido de novo depois da rodada 4: Performance 98 na LP e 99 em `/inscricao` e `/equipes` (seção 12.1).

3. Decisões principais

Decisão	Escolha	Motivo curto
Framework	Astro (site estático) + TypeScript	HTML pronto no build, quase zero JS inicial, ótimo LCP e SEO
3D	Partículas procedurais (Three.js + GLSL), 8 objetos	0 KB de vídeo/modelo, nítido em qualquer tela, muda com o scroll
Visual	Pós-processamento (bloom, lente) + câmera coreografada	Pedido do cliente: impacto de cinema, não "correto demais"
Identidade	Logo, paleta e fontes oficiais; til da Orbitron corrigido	Fidelidade ao manual da marca; "NÃO" legível em título grande
Animação	GSAP + ScrollTrigger, Lenis, LineSplit próprio	Padrão de mercado pra scroll storytelling, gratuito

Decisão	Escolha	Motivo curto
Hospedagem	Cloudflare Pages (grátis)	Banda e requisições ilimitadas pra estático, CDN no Brasil
Inscrições	Google Sheets via Apps Script, só de equipe, em 3 abas	Gratuito, a organização já usa Google, planilha vira o painel
Fotos	Google Drive + CDN lh3.googleusercontent.com	Grátis, fica com a organização, só aparece depois da confirmação
Formulário	Página própria /inscricao, leve, com rascunho na aba	Tarefa focada, link próprio, sem o 3D rodando por trás
Arquitetura	Clean Architecture + DDD + MVVM	Camadas claras, regras testáveis, fácil de dividir entre pessoas
QA	Playwright + Brave instalado, Lighthouse (scripts/qa)	Captura visual em várias larguras e métricas reais de GPU

Detalhes e alternativas descartadas estão em `docs/adr/`.

4. Como rodar

O passo a passo completo para quem faz fork (pré-requisitos, `upstream`, planilha de teste e problemas comuns) está no `README.md`, seção "Como rodar no seu PC". O resumo:

```
git clone https://github.com/<seu-usuario>/lp-hackarun.git
cd lp-hackarun
git remote add upstream https://github.com/Marcos-Codfy/lp-hackarun.git
npm run setup
npm run dev
```

O `npm run setup` (`scripts/setup.mjs`, só com módulos do Node) confere o Node contra o `.nvmrc` (24) e o `engines` (mínimo 22.18), roda o `npm ci` se faltar o `node_modules` (e avisa quando o `package-lock.json` pede outras versões do que está instalado), cria o `.env` a partir do `.env.example` e mostra os próximos passos. Com `--qa` instala também os scripts de QA (seção 13), e com `--check` só confere, sem instalar nem criar nada. Sem o script: `npm ci` e `cp .env.example .env`.

Abra `http://localhost:4321` (o formulário fica em `http://localhost:4321/inscricao`, sem barra no fim; com a barra o dev responde 404). Sem `PUBLIC_REGISTRATION_ENDPOINT` o formulário roda em **modo simulado** no ambiente de desenvolvimento: não grava em lugar nenhum, aplica as mesmas regras do servidor (inclusive nome de equipe, e-mail e matrícula repetidos entre as equipes simuladas), e as equipes inscritas aparecem já confirmadas, com a foto, em `/equipes` e na LP enquanto a aba estiver aberta (`sessionStorage`, chave `hackarun:dev:simulated-teams`; apague a chave para ver os estados vazios). E-mail de contato começando com `falha` simula erro de rede, `servidor` o script caindo e `duplicado` inscrição repetida. O que é digitado em `/inscricao` fica no rascunho da aba (`sessionStorage`, chaves `hackarun:registration-draft:v2` e `…:v2:image`; seção 9.8).

Para testar o envio de verdade, publique o Apps Script numa planilha **sua** (`apps-script/README.md`) e coloque a URL `/exec` só no `.env`, nunca no `event.json` (ele vai para o Git e levaria a URL junto no PR).

Script	O que faz
npm run setup	Confere o Node, instala as dependências e cria o .env (--qa)
npm run dev	Servidor local com hot reload
npm run build	astro check + build de produção em dist/
npm run preview	Serve o dist/ localmente
npm run lint / lint:fix	ESLint (inclui as regras de dependência entre camadas)
npm run format	Prettier em tudo (a CI roda format:check)
npm test / test:watch	Testes unitários (Vitest)
npm run validate	lint + testes + build (o mesmo que a CI roda)
npm run docs:pdf	Gera os PDFs de documentação (e copia pra DOCS_OUT_DIR)

Parâmetros de URL para testar:

- `?quality=low`, `?quality=medium` ou `?quality=high`: força o tier do 3D e trava o ajuste automático por FPS.
- `?now=2026-11-14T16:00:00-03:00`: desloca o relógio do site (troca de marcos do contador, estado da inscrição). A aba inicial da programação segue o relógio real (fuso `America/Araguaina`).
- `/inscricao?origem=hero`: de onde a pessoa veio (o CTA põe sozinho). Só valores da lista do `registrationOrigin.ts` passam; o resto vira `direct`. Vai para a coluna Origem da planilha.

Os scripts de assets em Python (seção 10) pedem Python 3.11 ou mais novo: `python -m pip install -r requirements.txt` (fonttools, brotli e Pillow).

5. Estrutura de pastas

```
src/
  domain/              regras de negócio puras (entities, value-objects, services, repositories)
  application/         casos de uso, DTOs e portas (Clock, CalendarExporter, RegistrationGateway,
                       PreferenceStore, ImageCodec)
  infrastructure/      adaptadores: JSON, repositórios, Apps Script, imagem, storage, calendário
    content/           >>> conteúdo editável do site (event.json, stations.json, faq.json...)
    image/             CanvasImageCodec: abre, redimensiona e comprime a foto da equipe no navegador
  assets/
    brand/             logo oficial do HackaRun e logos brancas dos parceiros (PNG)
    fonts/             Orbitron com o til redesenhado (gerada por script)
  presentation/
    app/               App.boot (LP), LightApp.boot (páginas leves), AppConfig, AppContext e AppEvents
                       (contrato do EventBus)
    layouts/           BaseLayout (LP, com o canvas 3D), PageLayout (páginas leves) e parts/ (head, fontes,
                       SEO e aurora de fundo em comum)
    sections/          uma seção por arquivo; subcomponentes em pastas (hero/, about/, schedule/, final/,
                       missions/, teams/, shared/...)
    components/        ui/, layout/ (header, rodapé, SubNav e PageHalo), hud/, countdown/, registration/,
                       teams/, partners/, privacy/, npc/, motion/ (pausar animações), seo/
    controllers/       header, menu mobile, nav spy, abas da programação, trilhos (missões, HUD), theme/ (auro
      ra)
    view-models/       ViewModels (MVVM): estado e lógica de tela, sem DOM
    views/             Views (MVVM): ligam DOM e ViewModel; navigation/ ("Voltar ao evento", link da página
                       atual) e registration/ (formulário, rascunho, etapas e PressGuard)
    formatters/        textos e datas da interface
    motion/            core/ (Lenis, ScrollTrigger, SceneDirector, AnchorNavigator) e animators/
```

```
                    (entradas, raios)
    experience/     3D, carregado sob demanda:
      shapes/       uma ShapeStrategy por objeto + utilitários de traço e amostragem
      shaders/      core.glsl, shapes/*.glsl (um por objeto), partículas, estrelas, bokeh, lente
      particles/    ParticleField, ParticleMaterial e ColorGrade (cor por cena)
      post/         pipelines de render, bloom, passe cinematográfico e looks por cena
      camera/       enquadramentos, voos entre cenas e câmera na mão
      layers/       estrelas, bokeh e anel de choque
      scene/        SceneMixer, SceneLayout, ChargeController, ShapeSpin e CoreMotion (calma do clímax)
      quality/      tiers, detector de GPU e ajuste por FPS
      input/        ponteiro (parallax e repulsão)
    styles/         tokens.css (design tokens), base.css, deferred-sections.css (render adiado)
                    e motion-pause.css (o que para com "Pausar animações")
  shared/           utilitários sem regra de negócio (Observable, EventBus, Ticker, math, dom)
  composition/      composition roots: server.ts (build) e client.ts (browser)
  pages/            rotas do Astro (index, inscricao, equipes, privacidade, 404, .ics)
apps-script/        Google Apps Script: 8 .gs + appsscript.json (inscrições, planilha em 3 abas e fotos no
                    Drive) + passo a passo
public/             servido como está: og-image.jpg, favicon, _headers, robots
scripts/
  setup.mjs         npm run setup: prepara o projeto num PC novo (Node, npm ci, .env, --qa)
  fonts/            patch_orbitron_tilde.py: til da Orbitron
  docs/             gerador dos PDFs, build_pdf_assets.py e assets/ (fontes TTF e logos)
  qa/               QA visual e de performance (Playwright + Lighthouse), com package.json próprio
tests/              testes unitários espelhando as camadas
docs/               guia, design spec, asset brief, ADRs, manifesto da stack e PDFs gerados
design/references/  referências visuais e o vídeo teaser (não vão pro site)
requirements.txt    dependências dos scripts de assets em Python (fonttools, brotli, Pillow)
```

Páginas geradas no build:

Rota	Arquivo	O que é
/	pages/index.astro	A landing page
/inscricao	pages/inscricao.astro	Formulário de inscrição da equipe; página leve, sem 3D (ADR 0009)
/equipes	pages/equipes.astro	Equipes confirmadas com foto ou logo; página leve, sem 3D
/privacidade	pages/privacidade.astro	Aviso de privacidade (LGPD) com a versão vigente do aviso
/404	pages/404.astro	Página de erro, no mesmo visual
/hackarun-2026.ics	pages/hackarun-2026.ics.ts	Agenda com um evento por bloco da programação (área de inscrição)

O "Adicionar à agenda" aparece em `/inscricao`: no rodapé do formulário, no aviso de inscrições em breve e na tela de sucesso. O botão que ficava na programação saiu a pedido da organização. Todas as páginas entram no sitemap (a integração só exclui 404 e 500).

Os endereços não têm barra no fim (`trailingSlash: 'never'` no `astro.config.mjs`), e o build gera um arquivo por página (`build.format: 'file'`: `inscricao.html`, `equipes.html`, `privacidade.html`). Assim a Cloudflare Pages serve `/inscricao` direto, sem o redirecionamento 308 para `/inscricao/` a cada clique, e o sitemap fica igual ao canonical. O código do cliente trata `/inscricao` e `/inscricao/` como a mesma página.

6. Arquitetura

6.1 Camadas e regra de dependência

As dependências sempre apontam para dentro: `presentation` -> `application` -> `domain`. `infrastructure` implementa as interfaces (portas) declaradas em `domain`/`application`. Quem junta tudo são os **composition roots** em `src/composition`. O ESLint **bloqueia** imports proibidos (`eslint.config.js`):

Camada	Pode importar	Bloqueado
domain	nada de fora	outras camadas e frameworks (three, gsap, lenis, astro)
application	domain	infrastructure, presentation, composition e frameworks
presentation	application (casos de uso, DTOs e portas)	infrastructure: o adapter concreto é ligado em composition
shared	nada	qualquer camada (é utilitário sem regra de negócio)

Na prática: uma View ou ViewModel que precisa de armazenamento, imagem ou rede recebe a **porta** ou o caso de uso (ex.: `PreferenceStore`, `RegistrationGateway` e `ImageCodec` em `application/ports`, este último dentro do `PrepareTeamImage`) pelo construtor, e o `client.ts` decide qual implementação entra.

6.2 Fluxo no build (SSG)

1. `src/pages/index.astro` chama `serverContainer().getLandingPage.execute()`.
2. O caso de uso lê os repositórios estáticos (JSON em `infrastructure/content`), que passam pelos **mappers** e viram entidades/aggregate. Dado inválido quebra o build (fail fast).
3. A aplicação devolve **DTOs** serializáveis, e as seções renderizam HTML puro.
4. Um JSON (`script#app-config`) leva pro browser só o necessário: marcos do contador, dados da inscrição e o endereço da lista de equipes ao vivo.

6.3 Fluxo no browser

O script de entrada (no `BaseLayout`) espera o navegador registrar o primeiro conteúdo pintado (`app/PaintGate.ts`, pela Paint Timing API, com teto de 3 s quando a API não existe ou a aba está oculta) e só então importa o chunk do `App`: o hero, que é o LCP, não disputa rede, CPU nem GPU com o boot. `App.boot()` monta tudo por uma fila (`app/BootQueue.ts`): um passo curto por tarefa, cedendo a thread entre eles (`scheduler.yield`, ou `setTimeout` 0 onde não existe). Cada passo aparece na trilha Timings do DevTools como `boot:<nome>`, e um passo que quebra não derruba os seguintes. Ordem:

1. `mountMotion`: Lenis (smooth scroll), ScrollTrigger, o **SceneDirector** (acompanha as seções com `data-scene`) e o `AnchorNavigator` (links `#secao`). Se GSAP ou Lenis quebrar, a página segue no scroll nativo (`NativeScroll`).
2. `mountViews`: Views MVVM (pausar animações, contador, HUD, tokens NPC, a revelação do CTA do clímax e equipes ao vivo). Funcionam sem 3D. A vitrine de equipes é um chunk à

parte, carregado pelo `LazyMount` (`app/LazyMount.ts`) quando a seção fica a até duas telas, quando a página abre ou salta para ela (`/#id`, link para o `#id`) ou quando a pessoa foca ou toca nela. O formulário não está mais na LP: mora em `/inscricao` (seção 9.8).

3. `mountControllers`: controladores de DOM (header e menu primeiro, abas da programação, trilho das missões no celular, também pelo `LazyMount`, nav spy, trilho do HUD e aurora). Não usam GSAP, então um animador quebrado não leva eles junto.
4. `mountAnimators`: o pin das missões e as entradas animadas, que só preparam o setup pesado quando a seção chega perto da tela (`motion/core/ApproachWatcher.ts`); os títulos se dividem em linhas pelo `LineSplit` próprio (`motion/animators/heading/LineSplit.ts`).
5. Segunda fila, com o layout já no lugar: trilha de cenas, `SceneHoldWatcher` (carga do globo final) e, depois do `load` com o navegador ocioso, o chunk do 3D (`mountExperience`). As formas já saem para o Web Worker, mas o contexto WebGL só é criado quando os frames voltam ao ritmo da tela por meio segundo (`experience/FrameSettle.ts`, teto de 3 s): logo depois do 1º paint a GPU ainda está ocupada com a página, e as primeiras chamadas síncronas dela travavam a thread por 40 a 130 ms. Sem WebGL2, com `save-data` ou se algo falhar, ele emite `experience:fallback` e o brilho em CSS continua.

Páginas leves (`/inscricao` e `/equipes`): usam o `PageLayout` e o `LightApp.boot()`, que roda a mesma `BootQueue` com header e menu, a navegação (`AnchorNavigator` sobre o scroll nativo, "Voltar ao evento" e o link da página atual), "Pausar animações", os contadores, a lista de equipes ao vivo (`TeamsView`) e, só em `/inscricao` e com as inscrições abertas ou encerrando, o chunk do formulário (`mountRegistrationPage`, baixado na hora: é o conteúdo da página). Em breve ou encerrada, o HTML do build basta e nada de envio ou de foto é baixado. Nada de GSAP, Lenis, ScrollTrigger nem three.js: o menu trava o scroll nativo (`NativeScroll`) e, no lugar do objeto 3D, fica um halo de HUD estático em CSS (`PageHalo`, que apaga a metade de baixo do mostrador). Os links da LP no header e no rodapé viram `/#secao` fora da home (`navLinksFor` em `components/layout/navLinks.ts`), e o item da página atual recebe `aria-current="page"`. `/privacidade` e `/404` ainda usam o boot completo e podem migrar para o `PageLayout` depois.

Sub-navegação (`components/layout/SubNav.astro`), no topo de `/inscricao` e `/equipes`, com a largura e o recuo da barra do header: "<- Voltar ao evento" à esquerda e a chave [Inscrição | Equipes inscritas] à direita, com `aria-current="page"` na página atual. Abaixo de 480 px os rótulos encurtam ("Voltar", "Equipes") e o nome acessível continua o inteiro; cabe de 320 a 1440 px sem estourar.

- **"Voltar ao evento"** (`views/navigation/backToEvent.ts`): quem veio da LP nesta aba volta pelo histórico, e o navegador devolve a pessoa no mesmo ponto da página (pelo bfcache ou pela restauração do scroll). Onde existe a Navigation API (Chromium), ele acha a entrada da LP mesmo duas páginas atrás (LP › inscrição › equipes). Quem chegou direto, e quem está sem JavaScript, vai para `/#inscricao`, que para com o clímax ocupando a tela (o `data-anchor-offset="0"` da seção, lido pelo `ScrollDriver`, e o `scroll-margin-top` dela no pulo nativo).
- **Link da página atual** (`views/navigation/currentPageLinks.ts`): em vez de recarregar (e perder o que foi digitado), sobe para o topo e leva o foco para o `#conteudo`.
- **bfcache:** a LP volta do back/forward cache com o 3D, o Lenis e o CTA aceso, sem código de `pageshow`. Para não perder isso, nada de listener de `unload`/`beforeunload` nem de conexão aberta que fique viva na LP. O menu do celular fecha ao sair da página, para nunca voltar

aberto do cache.

6.4 MVVM

- **ViewModel** (`presentation/view-models`): estado em `Observable`, chama casos de uso, não toca no DOM. Testável.
- **View** (`presentation/views`): assina o ViewModel, atualiza o DOM e repassa eventos do usuário.
- **Model**: casos de uso + domínio.

6.5 Controladores de DOM

Em `presentation/controllers`, montados por `mountControllers` (não são MVVM e funcionam sem GSAP): `HeaderScrollController` (header de vidro que reage ao scroll), `MobileMenuController` + `FocusTrap` + `ScrollLock` (overlay do menu no celular), `NavSpyController` (link ativo), `DayTabsController` (abas da programação), `MissionsRailController` (contador 01/08 e foco do trilho de deslizar das missões no celular, chunk à parte), `HudRailController` (tiques do trilho do HUD e, no celular, a pílula que sai da frente do texto) e `SceneThemeController` (cores da aurora por cena).

O header recolhe rolando para baixo depois de 90% da altura da tela e volta em qualquer subida. Uma descida de menos de 30 px sem roda, toque, tecla ou clique nos últimos 300 ms não conta: é o navegador ajustando o scroll sozinho (scroll anchoring), não a pessoa.

No celular a pílula do HUD some enquanto o rodapé ou os CTAs do clímax estão na tela (`.is-footer` e `.is-cta`) e recolhe rolando para baixo, como o header (`.is-tucked`); volta ao subir ou depois de ~1,2 s parado. No desktop o trilho vertical da borda fica sempre visível. O contador diz "01 de 11 · Largada": com barra ("01/11") ele lia como data numa página toda em dd/mm.

As missões, no celular, viram um trilho nativo de deslizar (`scroll-snap`, sem JS e sem animação), com o card seguinte aparecendo pela metade; de 640px para cima voltam à grade, e no desktop ao trilho preso que anda com o scroll.

O `DayTabsController` liga o padrão de abas WAI-ARIA na programação: `role="tablist"`, `tab` e `tabpanel`, tabindex móvel, setas (as quatro), Home/End, ativação automática e `aria-orientation` (horizontal no celular, vertical na coluna do desktop). Um link para um dia (`/#dia-11` a `/#dia-14`) abre a aba dele, também quando o hash muda com a página aberta; sem hash, no dia do evento a aba de hoje abre selecionada, pelo fuso de Palmas. Cada dia é uma `<section>` (o `role="tabpanel"` não vale num `<article>`). Sem JavaScript a barra de abas fica `hidden` e os 4 dias aparecem empilhados, cada um como região com o título do dia. Os links internos ficam com o `AnchorNavigator` (`motion/core`): rola com o driver de scroll, atualiza o hash sem pulo e leva o foco para a seção.

6.6 Eventos entre módulos

Os módulos conversam pelo `EventBus` tipado (`presentation/app/AppEvents.ts`):

Evento	Quando
scene:enter	Uma seção com data-scene chegou ao centro da tela
experience:ready	O 3D desenhou o primeiro frame (informa o tier)

Evento	Quando
experience:fallback	O 3D não vai rodar (sem WebGL, save-data, erro de carga ou de shader)
experience:charging	A seção com data-scene-hold entrou: o globo e a barra do CTA começam a carregar
experience:charged	Fim da carga: pulso suave do globo e o CTA acende (emitido mesmo sem WebGL)
motion:paused	O usuário pausou ou retomou as animações (seção 6.7)
npc:found	Um token NPC foi encontrado
registration:submitted	Inscrição enviada com sucesso (protocolo)

O `registration:intent` saiu na rodada 4: a origem do CTA agora vai no endereço (`/inscricao?origem=…`, seção 9.8).

O terminal do NPC e o protocolo da inscrição continuam "digitando" na tela, mas em silêncio: o site não tem som.

6.7 Pausar animações (WCAG 2.2.2)

Tudo que se mexe sozinho por mais de 5 s (3D, raios do logo, loops em CSS) para com o botão **Pausar animações**: no header, entre a navegação e o "Participar" (`components/motion/PauseMotionToggle.astro`, ícone com tooltip), e no menu do celular (`PauseMotionSwitch.astro`, com texto). Os dois têm `data-motion-toggle`, então andam juntos. Na página `/equipes` o botão também existe e pausa os loops em CSS (lá não há 3D).

- **Estado:** `MotionPreferenceViewModel` (`view-models/motion`). Começa rodando e a escolha fica salva no navegador (porta `PreferenceStore`, chave `motion`). Com `prefers-reduced-motion` o sistema já parou tudo: o botão fica travado em "pausado" (`aria-disabled`) e não grava nada.
- **DOM:** `MotionPreferenceView` liga os botões (nome acessível fixo, estado no `aria-pressed`, tooltip com a ação do próximo clique, Esc esconde o tooltip) e põe a classe `is-motion-paused` no `<html>` (`MotionPauseSignal`). O evento `motion:paused` sai a cada troca.
- **Quem obedece:** o CSS lê a classe direto; o `FrameLoop` do 3D congela o relógio (desenha um frame parado e, ao retomar, segue dali sem salto) e os raios do logo param. Os dois leem o `MotionPauseSignal` ao montar, então já nascem no estado certo.
- **Loops em CSS:** `styles/motion-pause.css` tem a **lista explícita** de animações infinitas que recebem `animation-play-state: paused`. Um "pausa tudo" travaria no quadro zero as entradas de uma vez só (hero, menu) e o conteúdo sumiria. **Criou um loop infinito novo em CSS? Inclua a classe nessa lista.** Spinner de envio fica de fora (é status, não enfeite).
- Sem JavaScript os botões continuam `hidden`: não haveria o que pausar além do CSS.

7. Experiência 3D

7.1 Cenas e objetos

Um único `THREE.Points` guarda um alvo de posição por cena; o morph inteiro acontece no vertex shader.

Cena	Seções	Objeto	Arquivos
core	Hero e Inscrição	Globo de energia em fitas, borda acesa por fresnel	CoreShape.ts, core.glsl
orbit	O evento	Cronômetro-giroscópio: mostrador, ponteiro e anéis em cardã	OrbitShape.ts, orbit.glsl
enigma	NPCs	"?" extrudado com faixa tracejada e auréola de HUD	EnigmaShape.ts, enigma.glsl
map	Missões	Mapa em holograma: plataforma, rota em espiral, 8 faróis	MapShape.ts, map.glsl
terrain	Programação e Mentores	Terreno synthwave: grade rolando, montanhas e sol em faixas	TerrainShape.ts, terrain.glsl
stage	Grande final	Palco: telão de LED, treliça, canhões de luz e plateia	StageShape.ts, stage.glsl
trophy	Prêmios	Troféu de torno em linhas, alças e estrela	TrophyShape.ts, trophy.glsl
dust	Equipes e FAQ	Galáxia distante (bojo, dois braços, estrelas soltas)	DustShape.ts, dust.glsl

Os `.ts` ficam em `experience/shapes/` e os `.glsl` em `experience/shaders/shapes/` (o globo em `experience/shaders/core.glsl`). Funções comuns das formas estão em `shaders/shapes/helpers.glsl`.

7.2 Como o morph funciona

1. Cada seção tem `data-scene="<chave>"`. O `SceneDirector` transforma o scroll num índice contínuo (`scenes.progress`, ex.: 3,4 mistura a cena 3 e a 4), mais a velocidade do scroll.
2. O `SceneMixer` converte o índice no trecho atual (forma de origem, de destino e progresso suavizado).
3. Cada `ShapeStrategy` gera a nuvem de pontos estática da forma (uma vez, com semente fixa). A geração roda num **Web Worker** (`shapes/shapes.worker.ts`, chamado pelo `ShapeSource`), que devolve os buffers por transferência enquanto a GPU compila os shaders; sem worker, o mesmo cálculo roda na thread principal em fatias (`ParticleJob`). Todas as formas usam a mesma permutação, então a partícula "i" ocupa o mesmo lugar relativo em toda forma e a troca não vira chuvisco.
4. No vertex shader, cada forma tem `shape<Nome>(p)` (deformação viva: giro, ondas, pulsos) e `<nome>Heat(p)` (calor que puxa a cor pra crista ou pro acento). A troca é uma onda que varre a tela, e no meio do voo as partículas escorrem por um fluxo contínuo.

5. O `ParticleMaterial` monta o shader com `defines`: cena ausente na página nem declara o atributo (`HAS_<CENA>`), e o compilador remove o ramo inteiro.

7.3 Pipeline de pós-processamento

Em `experience/post/`, escolhido pelo nível de efeitos do tier:

- `ComposerPipeline` (tiers médio e alto): `RenderPass` -> `ScaledBloomPass` (UnrealBloomPass com resolução própria e tinta por cena) -> `CinematicPass` (`shaders/cinematic.frag.glsl`: onda de choque discreta, só uma tinta ciano e um pouco de refração; zoom blur da travessia, aberração cromática, exposição com ombro suave, vinheta e grão). Não há mais flash branco. Buffers HalfFloat guardam o excesso de luz.
- `DirectPipeline` (tier baixo): render direto; o sprite da partícula carrega um halo "fake" e o anel de choque vem da malha 3D.
- `PostDirector` mistura os `SCENE_LOOKS` (bloom, raio, limiar, tinta, exposição, estrelas, bokeh) com os mesmos pesos do morph e soma os eventos (carga, pulso, brilho residual, travessia). O que a carga soma tem teto: `MAX_CHARGE_BLOOM` (0,3 no bloom) e `MAX_CHARGE_EXPOSURE` (8% na exposição). O `StageRenderer` troca de pipeline em tempo de execução.

7.4 Câmera, camadas e cor

- **Câmera** (`camera/`): `CameraShots` define o enquadramento de cada cena (truck, crane, dolly, mira, FOV, órbita), `FlightPath` a coreografia de cada travessia (ex.: atravessar o globo rumo à próxima cena) e `Handheld` a deriva lenta de "câmera na mão" (soma de senos, sem tremor). `PointerTracker` dá parallax e repulsão no desktop.
- **Camadas** (`layers/`): `StarField` (céu ao fundo), `BokehLayer` (luzes desfocadas na frente) e `ShockwaveRing` (anel do clímax), orquestradas pela `Atmosphere`.
- **Cor**: `particles/ColorGrade.ts` dá a cada forma fundo, corpo, crista e acento da paleta oficial. Atrás do canvas, a **aurora** (`BaseLayout`) muda de cor por cena via `SceneThemeController` (`controllers/theme/sceneThemes.ts`); as cores são `@property <color>`, então a troca interpola. O canvas é opaco e soma sobre a aurora em `mix-blend-mode: screen`.

7.5 Clímax da inscrição

A seção `#inscricao` é o fim da LP: o globo volta, carrega e acende o CTA que leva para `/inscricao` (o formulário mora lá, seção 9.8). Ela tem `data-scene="core"` e `data-scene-hold="900"`. Quando entra, o `SceneHoldWatcher` emite `experience:charging` e conta 0,9 s **em tempo** (o scroll nunca é travado). Atributo vazio ou inválido cai no `DEFAULT_HOLD_MS` (900 ms, via `holdDuration()`). Com `prefers-reduced-motion` a carga é instantânea.

- **Conteúdo:** um palco alto (160svh) com o miolo `sticky`, então o globo fica no centro enquanto a pessoa rola. Por cima: o título "Sua vaga na _corrida_", o contador, a lista curta "Tenha em mãos" (`PrepChecklist`, 4 itens; some com as inscrições encerradas), o botão principal (`RegistrationCopy.actionLabel`: "Quero participar" em breve, "Inscrever minha equipe" aberta, para `/inscricao?origem=final`), "Ver as equipes" e a linha de status. Tudo cabe numa tela de 360×740.

- **Globo calmo** (`experience/scene/CoreMotion.ts`): cada cena tem um perfil de movimento. `BASE_MOTION` é o de sempre (hero incluído) e `FINALE_MOTION` é o do fim: gira a 0,06 rad/s (o hero, a 0,12), as fitas fluem a 0,4× da velocidade e com metade da amplitude, e o globo só **respira**: o raio cresce cerca de 1,6% e o brilho cerca de 10%, com ease-in-out, num ciclo de 3,6 s (`BREATH_PERIOD_S`). Os dois perfis se misturam por um peso (`finaleWeight`) que vale 1 na seção com `data-scene-hold` e na travessia até ela, e 0 no resto. A deriva da câmera, o empurrão do ponteiro, o respiro do scroll e o redemoinho da travessia (0,22×) também diminuem só aí, e a chegada do FAQ vira uma onda limpa. Sem seção com `data-scene-hold` (a 404, por exemplo), o perfil calmo não liga (`finaleIndexOf` em `SceneTrack.ts`). A fase do ruído é somada frame a frame, então mudar a velocidade não faz as fitas saltarem.
- **Carga:** o `ChargeController` só soma **luz** (calor, bloom dentro dos tetos `MAX_CHARGE_BLOOM` e `MAX_CHARGE_EXPOSURE`) e contrai o globo 2,5%; não acelera nem agita as fitas. A câmera se aproxima pouco. Ao mesmo tempo, o `ChargeRevealView` põe `is-charging` e `--charge-ms` na seção, e o fio de energia logo abaixo do botão principal enche no mesmo tempo do globo.
- `experience:charged`**:** um **pulso suave**. A luz (`swell`) sobe em 0,45 s e apaga em cerca de 2,3 s, o globo se afasta cerca de 5% do raio e volta, e um anel (`ShockwaveRing`) nasce logo fora da borda do globo e abre até cerca de 1,6 vez o raio em 2,6 s, sem cruzar o título, o contador nem o CTA. A ondulação do passe cinematográfico segue a borda do globo. Depois, só o respiro. Sem flash branco e sem tremor de câmera. O CTA acende no mesmo evento (`charge-glow`).
- **Segurança:** se o evento não chegar, o CTA aparece sozinho em carga + 2,5 s (ou 6 s depois de a seção entrar na tela). Sem WebGL o evento sai do mesmo jeito. Se a pessoa sai da seção no meio, a carga descarrega. Pausar animações congela o globo, e com `prefers-reduced-motion` ele fica parado.
- **Linha de status** (`sections/registration/ChargeStatus.astro`): fica numa placa escura com contorno fino para manter o contraste sobre o globo aceso, e as duas partes, separadas por " · ", empilham no celular. Mudou o `RegistrationCopy.statusLine`? Mantenha o " · " como separador.
- **Contrato com o resto da página:** o id, o `data-scene`, o `data-scene-hold`, o `data-checkpoint`, o `[data-charge-reveal]`, as classes `is-awaiting-charge`, `is-charging` e `is-charged` e os eventos `experience:charging` e `experience:charged` são lidos pelo 3D, pelo HUD e pelo `ChargeRevealView`. Mexeu na seção? Mantenha todos.

7.6 Tiers de qualidade

Tier	Partículas	DPR máx.	Pós	Estrelas	Bokeh	Quem recebe
low	9.000	1	sem bloom (halo fake)	900	12	GPU por software, celular sem GPU forte
medium	22.000	1,5	bloom em meia resolução	1.800	22	celular capaz, notebook com GPU integrada
high	42.000	2	bloom inteiro	3.200	30	GPU dedicada ou Apple M; desktop com 8+ núcleos

- O tier inicial vem do `QualityDetector` (nome da GPU, núcleos, memória, tela e tipo de

ponteiro).

- O `AdaptiveQuality` mede o FPS: abaixo de 45 por ~2 s corta um degrau do pós (inteiro -> meia -> nenhum), depois o DPR, depois o tier. Nunca sobe de volta.
- O render pausa com a aba oculta e congela com "Pausar animações" (seção 6.7). Com `prefers-reduced-motion`, a cena troca inteira e o loop desenha sob demanda.

7.7 Como adicionar uma cena

1. Adicione a chave em `SceneKey` (`presentation/app/AppEvents.ts`). O TypeScript passa a apontar todos os `Record<SceneKey, ...>` que faltam: `ColorGrade.ts`, `SceneLooks.ts`, `CameraShots.ts`, `SceneLayout.ts`, `ParticleField.ts` (nome do atributo) e `sceneThemes.ts` (aurora).
2. Crie a `ShapeStrategy` em `experience/shapes/<Nome>Shape.ts` (`generate(count, random)` devolve xyz em sequência, dentro de `SHAPE_RADIUS`) e registre em `ShapeFactory.createDefault()`. Prefira os utilitários `strokes.ts`, `PointBrush` e `PolylinePath` (traços finos e contínuos em qualquer tier).
3. Crie `experience/shaders/shapes/<chave>.glsl` com `vec3 shape<Nome>(vec3 p)` e `float <chave>Heat(vec3 p)`. Constantes compartilhadas com o `.ts` ficam espelhadas nos dois arquivos, com comentário avisando.
4. Declare o atributo em `shaders/common.glsl` (`#ifdef HAS_<CHAVE>` / `attribute vec3 a<Nome>;`), adicione o bloco `ADD_SHAPE` em `particles.vert.glsl` e inclua o `.glsl` e a chave (`ALL_KEYS`) no `ParticleMaterial.ts`.
5. (Opcional) Uma curva de travessia em `camera/FlightPath.ts`.
6. Na seção: `data-scene="<chave>"` e `data-checkpoint="<rótulo do HUD>"`.
7. Confira com `?quality=low` e `?quality=high`, no celular e no desktop (seção 13).

8. Editar conteúdo sem programar

Tudo em `src/infrastructure/content/`. Edite, rode `npm test` (os testes validam o conteúdo real) e abra um PR.

Arquivo	O que controla
event.json	Locais, marcos do contador, inscrição (endpoint, closesAt, capacity, teamSize), maxStands e a programação (days)
stations.json	As 8 missões. scoring fica null até o regulamento; publicado (critérios somando 100), volta o painel de pontuação
speakers.json	Instrutores, mentores, palestra e banca (name: null = card "a revelar")
prizes.json	Prêmios (reward: null = "a revelar")
partners.json	Realização e parceiros (nome, papel e link)
faq.json	Perguntas frequentes com category (Evento, Programação aberta, Hackathon, Inscrição); a FAQPage do JSON-LD sai daqui
teams.json	Lista reserva de equipes (as oficiais vêm da planilha, ao vivo): só nome, quantidade de integrantes, status e foto

Textos fixos de seção (títulos, chamadas) ficam nos próprios `.astro` em `presentation/sections/`

. A grafia é "UniCatólica" (caixa alta só na faixa de "O evento").

8.1 Programação (event.json)

- `days[]`: um dia por aba, com `date`, `label` (o rótulo curto da aba: Oficinas, Abertura, Mercado, Final), `stage` (`workshops`, `launch`, `showcase` ou `final`), `title`, `summary` e `sessions`.
- `sessions[]`: os blocos do dia, com `start` e `end` (`end: null` quando o documento não diz; o `.ics` usa 3 h), `place`, `audience` (`open`, `hackathon`, `teams` ou `final`, que viram os selos "Aberto ao público", "Hackathon", "Só equipes e mentores" e "Final com público"), `audienceNote` (a linha "Público" do documento), `note` e `activities`.
- `activities[]`: `start`, `end`, `title`, `summary` (uma linha), `details` (miniementa, abre num `<details>`), `track` (`hackathon` marca o item com o selo), `flags` (`parallel`, `optional`, `tbd`), `parts` (um item com vários horários, como as três oficinas de 13/11) e `checklist`.
- **Regras:** a atividade precisa caber no bloco (`TimeSlot.contains`, no domínio); senão o build quebra. `tests/infrastructure/EventContent.test.ts` confere o conteúdo real contra o documento do coordenador: mudou um horário, ajuste os dois.
- **Marcos do contador** (`milestones`): `kickoff` (11/11, 19h), `submission` (14/11, 13h, fim do desenvolvimento presencial; o prazo oficial de entrega é o do regulamento) e `ceremony` (14/11, 17h, a HackaRun Experience).
- **Números de "O evento":** saem do conteúdo. Dias, oficinas contadas por horário (3 + 1 + 3 = 7), estandes (`maxStands`) e a final.
- **Saem daqui também:** o JSON-LD (um `subEvent` por bloco, com local e público), o `.ics` (um evento por bloco) e o roteiro da HackaRun Experience na grande final (6 chips, com a premiação das 19h15 em destaque).

9. Inscrições (Google Sheets)

Fluxo: formulário na página `/inscricao` (só equipe: nome, foto ou logo e, de cada integrante, nome completo, matrícula e e-mail) -> validação no navegador (regras do domínio) -> `POST` para o Web App do Apps Script -> uma linha na aba **Equipes** com protocolo `HR26-XXXXXX`, uma linha por pessoa na aba **Integrantes** e a foto numa pasta do Drive (seção 9.6). Para a equipe aparecer no site, a organização muda a coluna **Status** para `confirmado`: ela entra em `/equipes` e no contador da LP. O site lê `?action=teams`, que expõe **só** um id público (hash do protocolo com um segredo), o nome da equipe, a quantidade de integrantes e o id da foto. A comunicação oficial com as equipes é por e-mail (o formulário e a tela de sucesso avisam), e a aba **Resumo** junta os e-mails das equipes confirmadas (seção 9.7).

Passo a passo completo em `apps-script/README.md`. Depois de publicar o Web App, coloque a URL em `PUBLIC_REGISTRATION_ENDPOINT` (variável de ambiente na Cloudflare ou o `.env` local). O `registration.endpoint` do `event.json` também funciona, mas vai para o Git: prefira a variável, para nenhum fork gravar na planilha oficial.

Arquivo	O que faz
Code.gs	Rotas doPost e doGet, protocolo, id público e o onEdit que limpa o cache
Validation.gs	Regras do servidor (iguais às do domínio), consentimento e proteção contra fórmula injetada

Arquivo	O que faz
Limits.gs	Prazo, capacidade e limite de envios
Images.gs	Foto ou logo da equipe no Drive
Sheets.gs	Colunas das abas e a gravação de cada inscrição
Registry.gs	Quem já está inscrito: nome de equipe, e-mails e matrículas repetidos
Setup.gs	configurarPlanilha(): cria e formata as abas (seção 9.7)
Summary.gs	Aba Resumo: contadores ao vivo e o passo a passo da organização
appsscript.json	Fuso America/Araguaina, runtime V8, log de erros e escopos mínimos

Os escopos do manifesto são só a planilha do próprio script (`spreadsheets.currentonly`) e o Drive (as fotos). Os testes rodam todos os `.gs` de verdade no Node, com dublês dos serviços do Google (planilha com várias abas, fórmulas, filtros, cache, lock, propriedades e Drive): `npx vitest run tests/infrastructure/apps-script`. O `contract.test.ts` confere as constantes espelhadas com o TypeScript, e o `manifest.test.ts`, os escopos contra os serviços que o código chama.

> **Mudou algum `.gs`? Publique uma nova versão do Web App junto com o deploy do site** (Implantar > Gerenciar implantações > Editar > Nova versão; nunca "Nova implantação", que troca a URL). O script só aceita o aviso vigente (`CONSENT_VERSION`), o formato atual do envio (`members[]`) e exige a foto, então site e script sobem juntos.

9.1 Prazo e capacidade em tempo de execução

O build fecha o formulário pelo `event.json` (`closesAt`, `capacity`), mas qualquer um pode chamar a URL do Web App direto. Por isso o `Limits.gs` confere **a cada envio** as Propriedades do script e responde `closed` quando não dá mais:

Propriedade	O que faz
CLOSES_AT	Prazo final, data ISO com hora e fuso (2026-11-08T23:59:00-03:00)
CAPACITY	Máximo de equipes: conta as equipes que não estão recusado
INSCRICOES_FECHADAS	sim fecha na hora, sem novo deploy do site

- Lotou, fecha, igual ao site. Recusar uma equipe na coluna Status libera a vaga (e o nome, os e-mails e as matrículas dela).
- Valor inválido (`CAPACITY=trinta`) **fecha** as inscrições e grava o erro no log: melhor errar pro lado seguro.
- `URL/exec?action=health` responde `open: true/false` sem ler a planilha: serve pra conferir a configuração.
- Mantenha `CLOSES_AT` e `CAPACITY` iguais a `registration.closesAt` e `registration.capacity` do `event.json`.

9.2 Limites de envio

- **Por e-mail:** até 10 tentativas a cada 10 min por e-mail de contato da equipe (o do integrante 1, guardado como hash no `CacheService`, nunca em texto). Cobre os reenvios automáticos do site e segura quem fica testando se um e-mail já está inscrito.
- **Global:** 120 envios por minuto. O e-mail esbarra no próprio limite antes de contar no global, então um script repetindo o mesmo e-mail não tranca a fila de todo mundo.
- Resposta `rate-limited`: o `RetryingRegistrationGateway` tenta de novo com espera crescente (até 3 tentativas, só para `network`, `server` e `rate-limited`).

9.3 Consentimento (LGPD)

- O checkbox do formulário linka o aviso em `/privacidade`, que também está no rodapé. O link abre na mesma aba: o rascunho (seção 9.8) devolve o que foi digitado quando a pessoa volta. O texto do aviso fica em `components/privacy/PrivacyNotice.astro`, em 9 seções: quem cuida dos dados, o que coletamos (nome da equipe, foto e, de cada integrante, nome completo, matrícula e e-mail; nada de telefone, curso ou dado sensível), para que usamos, base legal, foto ou logo da equipe, com quem compartilhamos, retenção (até 6 meses depois do evento), direitos e como pedir a remoção por e-mail, e o que fica no navegador.
- O envio leva `consentVersion` (a constante `CONSENT_VERSION` de `application/use-cases/SubmitRegistration.ts`, hoje `2026-10-v3`) e `consentAt`. O servidor exige os dois, **só aceita a versão vigente** (a mesma constante, espelhada no `Validation.gs`; um teste confere) e grava na coluna **Consentimento**: `versão · data/hora ISO do aceite`. Sem isso a inscrição não entra.
- O aceite é dado em nome da equipe: cobre os dados de cada integrante (para organizar a competição e falar com a equipe por e-mail), a autorização para publicar o nome da equipe, a foto ou logo e o número de integrantes, e a declaração de que todos os integrantes, e quem aparece na imagem, concordaram.
- Sobre o regulamento, a equipe declara que **sabe que ele é apresentado na abertura (12/11, às 19h35) e se compromete a segui-lo**: as inscrições fecham antes disso, então ninguém "leu e aceitou" um documento que ainda não existe. O aviso diz que a comunicação oficial com as equipes (confirmação e avisos) é só por e-mail; o regulamento e os resultados saem no evento (abertura e premiação).
- **Mudou o texto do aviso ou do aceite? Suba o `CONSENT_VERSION` nos dois arquivos** e publique o script junto com o site. A página `/privacidade` mostra a versão vigente.

9.4 Idempotência (reenvio sem linha duplicada)

- Cada sessão do formulário gera uma **chave de envio** (UUID, `view-models/registration/idempotencyKey.ts`) que vale para todo reenvio até a inscrição entrar (`SubmissionSession`). A chave vai junto no rascunho da aba e volta com ele (só no formato que o servidor aceita): recarregar depois de uma resposta perdida reenvia a mesma inscrição, sem cair em "nome já inscrito".
- No servidor, mesma chave + mesmo e-mail de contato devolve o **mesmo protocolo**: primeiro pelo cache (10 min) e, depois disso, pela coluna **Chave de envio** da aba Equipes.

Mesmo e-mail com outra chave cai na checagem de duplicado (seção 9.5).

9.5 Outras proteções

- **Validação completa no servidor**, igual à do domínio (um teste roda os dois lados): nome da equipe de 2 a 40 caracteres, de 2 a 5 integrantes, nome completo com nome e sobrenome (até 80 caracteres), matrícula de 4 a 20 caracteres (letras, números, `.`, `-` e `/`, gravada em maiúsculas), e-mail válido (até 120), nada de e-mail ou matrícula repetidos dentro da equipe, foto obrigatória e consentimento na versão vigente.
- **Uma equipe por pessoa:** nome de equipe, e-mail ou matrícula que já estão numa equipe não recusada voltam `duplicate_team_name`, `duplicate_email` ou `duplicate_student_id`, com a posição de cada integrante, sem diferenciar caixa nem acento. O gateway transforma isso num `conflict`, e o site marca o campo certo (`view-models/registration/ServerConflicts.ts`); a mensagem some quando o valor muda.
- Honeypot e tempo mínimo de preenchimento (3 s: `MIN_FILL_MS` no `SubmitRegistration.ts` e `MIN_ELAPSED_MS` no `Validation.gs`, um teste confere), trava de concorrência (`LockService`), proteção contra fórmula injetada na planilha (`=`, `+`, `-`, `@`) e cache de 60 s na lista de equipes (chave `teams:v3`; o `onEdit` limpa o cache quando Status, nome, quantidade ou foto mudam).
- Os integrantes são gravados antes da linha da equipe: se algo cair no meio, a linha órfã em Integrantes é ignorada.

9.6 Foto ou logo da equipe

Decisão registrada na ADR 0007. O campo **Foto ou logo da equipe** é obrigatório, na etapa 01 do formulário (`components/registration/TeamImageField.astro` e `TeamImagePreview.astro`).

No navegador:

- Aceita JPEG, PNG ou WebP de até 10 MB, com o lado menor de pelo menos 200 px. As regras ficam no value object `TeamImage` (`TEAM_IMAGE_RULES`, no domínio).
- O caso de uso `PrepareTeamImage` usa a porta `ImageCodec` (o adapter é o `CanvasImageCodec`, com `createImageBitmap`, orientação EXIF e `OffscreenCanvas` quando existe): reduz para 800 px no lado maior e tenta WebP, depois JPEG, baixando a qualidade e depois o tamanho até caber em ~300 KB. Passou de 400 KB, recusa.
- Logo com fundo transparente ganha um fundo sólido que contrasta com o traço, para não sumir no card escuro.
- Prévia com "Trocar imagem" ("Trocar" abaixo de 400 px), arrastar e soltar, erros no resumo de erros do formulário (`aria-invalid`, `aria-describedby`) e status em região `aria-live`. O `TeamImageSlot` (view-model) descarta resultado atrasado de uma imagem trocada no meio.
- A imagem vai em base64 dentro do mesmo `POST text/plain`. No reenvio vão os mesmos bytes com a mesma chave de envio (nada é reprocessado), e clicar em enviar com a imagem ainda em preparo espera ela ficar pronta. O envio espera até 30 s (`AppsScriptRegistrationGateway`).

No Apps Script (`Images.gs`):

- Confere o base64, o teto de 400 KB (`MAX_IMAGE_BYTES`, igual ao `TEAM_IMAGE_RULES.maxBytes`; um teste confere) e o formato pelos primeiros bytes. O tipo declarado precisa bater com

eles.

- Grava só depois das checagens de reenvio e de duplicado, então um retry nunca cria um segundo arquivo. O nome é sorteado (`foto-<uuid>.webp`): o arquivo tem link público e o nome aparece para quem abre, então ele não deriva do protocolo. A coluna **ID da foto** liga a linha ao arquivo.
- Pasta: a Propriedade `FOTOS_PASTA_ID`. Sem ela, o script cria `HackaRun 2026 · Fotos das equipes` uma vez e guarda o id. O `configurarPlanilha()` (ou o antigo `prepararFotos()`), rodado uma vez no editor, autoriza o Drive e cria a pasta.
- Cada arquivo fica como "Qualquer pessoa com o link · Leitor". Se o domínio bloquear link público, ou se o Drive falhar, a inscrição entra do mesmo jeito (sem ID da foto ou com a foto sem acesso) e o erro vai para o log. Se a planilha falhar depois do upload, o arquivo vai para a lixeira.
- Na aba Equipes: **ID da foto** (o id do arquivo), **Foto** (a miniatura dentro da célula, com `=IMAGE()`) e **Link da foto** (`=HYPERLINK()` para o Drive). As duas fórmulas leem o ID, então apagar o ID some com as duas.

No site:

- `?action=teams` devolve `imageId` só para equipe `confirmado`. O `driveImageUrl.ts` monta `https://lh3.googleusercontent.com/d/<id>=w600` só quando o id tem o formato do Drive (`[A-Za-z0-9_-]`, 20 ou mais caracteres); a entidade `Team` só aceita URL `https` ou `data:image`. A CSP libera esse host só no `img-src`.
- Os cards (`TeamCardFrame`) mostram a imagem inteira (`object-fit: contain`) sobre uma cópia desfocada dela, com `loading="lazy"`, `decoding="async"`, largura e altura fixas e alt "Foto ou logo da equipe X". Sem foto, ou se ela não carregar, o card mostra as iniciais do nome.
- **Moderação é a confirmação:** nada aparece antes de alguém da organização olhar a foto (a miniatura está na própria planilha) e marcar `confirmado`. Tirar do ar = apagar a célula **ID da foto** (o card volta para as iniciais na hora). Pedido de remoção (LGPD) ou imagem imprópria: antes, mandar o arquivo para a lixeira do Drive pelo **Link da foto** e esvaziar a lixeira, porque o arquivo continua compartilhado por link e o endereço já passou pelo site. O passo a passo também está na aba Resumo. Detalhes em `apps-script/README.md`, seção 8.
- Em `npm run dev` sem endpoint, o `InMemoryRegistrationGateway` grava as equipes aceitas no `SimulatedTeamStore` (memória + `sessionStorage`), com a foto como data URL, e o `SimulatedTeamRepository` alimenta `/equipes` e a LP.

9.7 A planilha (abas, fórmulas e filtros)

Decisão registrada na ADR 0008. O `configurarPlanilha()` (`Setup.gs`) monta tudo e pode rodar de novo quando quiser: não apaga dado nem duplica filtro, faixa ou proteção. Ele roda sozinho na primeira gravação e quando a versão do layout muda (Propriedade `PLANILHA_VERSAO`), e cria também a pasta das fotos e o `ID_SEGREDO` (segredo dos ids públicos). Numa planilha nova, a primeira aba vazia (`Página1` ou `Sheet1`) vira a aba Equipes.

- `Equipes` (uma linha por equipe): Protocolo, Data/hora, Equipe, Integrantes (qtd), **Foto** (miniatura com `=IMAGE()`), **Status** (menu `pendente`/`confirmado`/`recusado`), E-mail de contato, E-mails da equipe (separados por `;`), Link da foto (`=HYPERLINK()`), ID da foto, Origem (o `?`

`origem=` do CTA que trouxe a equipe, ou `direct`), Consentimento e Chave de envio.

- `Integrantes` (uma linha por pessoa): Protocolo, Equipe, N°, Nome completo, Matrícula, E-mail, Contato (`sim`/`não`) e Status da equipe (fórmula que busca o Status na aba Equipes).
- `Resumo`**:** equipes inscritas, confirmadas, pendentes e recusadas, total de integrantes, vagas restantes (com `CAPACITY`) e os e-mails das equipes confirmadas numa célula só, além do passo a passo da organização.
- **Formatação:** títulos fixos com fundo escuro, colunas da equipe congeladas, filtro em todas as colunas de Equipes e Integrantes, faixas alternadas, cor por status (pendente âmbar, confirmado verde, recusado vermelho, linha recusada apagada), data em `dd/MM/aaaa HH:mm`, matrícula como texto (o zero à esquerda não some) e proteção só de aviso nos títulos e no Resumo.
- **Rotina da organização:** conferir a foto e os dados, trocar o Status para `confirmado` (a equipe aparece no site em até 1 minuto), filtrar pessoas e matrículas na aba Integrantes e, para mandar um aviso, colar a célula de e-mails do Resumo no campo Cco do e-mail. Passo a passo no `apps-script/README.md`, seção 8.
- Vindo da versão com a aba `Inscricoes` (modalidade individual, WhatsApp, curso): cole os oito arquivos e o manifesto, rode `configurarPlanilha()`, publique a nova versão e apague a aba antiga.

9.8 Página de inscrição e formulário (/inscricao)

Decisão registrada na ADR 0009. Até a rodada 3 o formulário ficava no fim da LP; agora mora na página leve `/inscricao` (`pages/inscricao.astro` + `sections/RegistrationPageSection.astro`), e a seção `#inscricao` da LP ficou só com o clímax e o CTA (seção 7.5). Todo CTA de inscrição do site leva para cá.

- **Página:** header, sub-navegação (seção 6.3), título "Inscreva sua _equipe_", o cartão de status (`RegistrationStatus`: Em breve, Abertas, Encerrando ou Encerradas, com o contador e o tamanho da equipe) e o formulário com o "Adicionar à agenda" no rodapé (`AgendaRow`). SEO próprio em `components/seo/registrationPageSeo.ts` (título, descrição, canonical, Open Graph e JSON-LD com `WebPage` e `BreadcrumbList` Início › Inscrição).
- **Desktop (64rem ou mais):** formulário à esquerda e, à direita, o painel "O que você precisa ter em mãos" (`RegistrationBrief`: 4 itens e 3 avisos curtos) e o cartão "Etapas da inscrição" (`FormProgress`), que fica preso no alto da tela enquanto a pessoa rola o formulário.
- **Celular e tablet (abaixo de 64rem):** o status vira um chip de uma linha (contador e tamanho da equipe só no desktop), o painel vira o `<details>` recolhido "O que ter em mãos (4)" (`RegistrationBriefToggle`) e as etapas ficam em linha. Abaixo de 40rem somem o título do cartão das etapas e a barra "Lobby online · Esquadrão". Em 390×844 o primeiro campo começa em 947 px da página (era 1.476 px).
- **Estrutura do formulário** (`components/registration/RegistrationForm.astro`): três etapas (`FormStep`): 01 Equipe (nome e foto), 02 Integrantes (`MemberList` e `MemberRow`, um `fieldset` por pessoa, e o aviso `MailNotice` de comunicação oficial por e-mail) e 03 Confirmação (`ConsentField` e envio). O envio continua um só.
- **Indicador de etapas** (`FormProgress`, `FormProgressSteps` e `views/registration/StepProgressView.ts`): etapa pronta ganha um check e conta em "N de 3 prontas"; a atual é a que tem o foco (ou a primeira por terminar) e recebe `aria-current="step"`; etapa com

erro visível fica com `data-invalid` (número em vermelho) e o texto ", com campos a ajustar" para leitor de tela. O link de cada etapa rola até ela sem criar entrada no histórico e leva o foco ao primeiro controle que dá para usar (pula o que está escondido, `inert` ou desativado).

- **Integrantes:** de `registration.teamSize.min` a `max` cards (hoje 2 a 5). O integrante 1 é o contato da equipe e nunca sai. Adicionar move o foco para o nome do card novo e anuncia ("Integrante 3 adicionado. A equipe tem 3 de 5 integrantes."); remover leva o foco para o card que subiu ou para "Adicionar integrante". Com 5 de 5 o botão desativa e vira "Equipe completa · 5/5". Os cards do mínimo já saem no HTML (`MemberRow` com `memberKey` 0, 1…), então a etapa tem conteúdo antes do JS e na prévia "em breve"; o `MemberRows` adota esses cards pela chave e só clona os extras do `<template>`. Só o integrante 1 (o contato, quem costuma preencher) tem `autocomplete="name"` e `"email"` (WCAG 1.3.5); os outros ficam em `off`.
- **Erros no envio:** o resumo agrupa por bloco ("Equipe: nome e foto ou logo", "Integrante 2: nome, matrícula e e-mail", `views/registration/errorGroups.ts`), então um envio vazio mostra 4 linhas em vez de 9; um bloco com um erro só mantém a mensagem exata (um e-mail repetido, por exemplo). Com mais de um erro, o foco vai para o resumo (`role="group"`, "Faltam ajustar N campos:"), que para logo abaixo do header, e os links dele levam a cada campo. Com um erro só, o foco vai direto para o campo e o live region anuncia.
- **Clique que não se perde** (`views/registration/PressGuard.ts`): digitar e ir direto em "Confirmar inscrição" ou "Adicionar integrante" fazia o erro do campo (validado ao perder o foco) aparecer acima e empurrar o botão entre o apertar e o soltar, e o clique se perdia. Enquanto o dedo ou o mouse estão num botão, essa validação espera o clique (o envio valida tudo de qualquer jeito); se a pessoa arrasta para fora, ela roda depois de 1 s.
- **Rascunho na aba** (`view-models/registration/RegistrationDraft.ts` e `views/registration/DraftKeeper.ts`): o que foi digitado vai para o `sessionStorage` depois de uma pausa de 400 ms na digitação e ao sair da página. Os textos, a origem e a chave de envio ficam em `hackarun:registration-draft:v2`; a foto já preparada fica em `hackarun:registration-draft:v2:image` e só é regravada quando muda. Ao voltar para a página (pelo "Voltar", pelo CTA ou recarregando), tudo é devolvido; se a foto não coube no armazenamento, o formulário pede para escolher de novo. O **aceite sempre volta desmarcado**. O rascunho some ao fechar a aba, no envio com sucesso e em "Limpar rascunho" (desligado durante o envio). Erro de armazenamento (aba anônima, cota cheia) nunca quebra o formulário. O que é lido de volta é conferido: origem da lista, chave de envio no formato do servidor, foto com tipo e tamanho válidos. Mudou o formato? Suba a versão da chave: rascunho antigo é ignorado em vez de quebrar a página. O aviso de privacidade explica o rascunho, sem mudar o `CONSENT_VERSION` (a coleta é a mesma).
- **Origem:** o CTA põe `?origem=<lugar>` no endereço (`view-models/registration/registrationOrigin.ts`: `header`, `menu`, `hero`, `about`, `teams`, `faq`, `final`, `footer`, `equipes`, `subnav`, `404` e `privacidade`). Valor fora da lista, ou nenhum, vira `direct`. Vai para a coluna Origem da planilha e fica no rascunho, para não se perder numa volta.
- **Sucesso:** o protocolo, o aviso do e-mail com o endereço do contato, "Sua equipe aparece em Equipes depois da confirmação" (com link), "Adicionar à agenda" e "Voltar ao evento". O painel lateral (`[data-reg-aside]`) some antes de o título receber o foco, sem pulo de conteúdo.

- **Inscrições em breve** (produção sem endpoint): o aviso com "Adicionar à agenda" e só uma amostra curta e apagada do formulário (22rem, 11rem abaixo de 40rem; some num degradê), ainda `inert`. Nesse estado, e com as inscrições encerradas, o chunk do formulário nem é baixado.
- **Regras** (domínio, `FullName`, `StudentId`, `Email`, `TeamMember` e `TeamRegistration`): nome completo com duas palavras ou mais, matrícula aparada e em maiúsculas, e-mail válido, e e-mail ou matrícula repetidos na equipe marcados no campo repetido ("já está no integrante N").
- **Estado e tela:** `RegistrationFormViewModel` (estado e validação, sem DOM), `ServerConflicts` (conflitos do servidor por campo), `memberNotices` (os anúncios) e as Views em `views/registration/`, montadas por `mountRegistrationPage`. Honeypot, regra dos 3 s e chave de envio continuam como antes.

10. Identidade e assets

10.1 Logos e imagens

- **Logo HackaRun:** `src/assets/brand/hackarun-logo.png`, a imagem oficial. Nunca redesenhe; os raios em volta são desenhados por código (`motion/animators/hero/lightning/`) num canvas 2D, só com o hero visível.
- **Parceiros:** `unicatolica-white.png` e `capim-dourado-white.png` (versões brancas oficiais) aparecem discretas no hero e grandes na faixa "Quem faz acontecer" antes do rodapé (`components/partners/`).
- **Compartilhamento:** `public/og-image.jpg` (1200×630), usada no Open Graph e no Twitter Card.
- Imagens em `src/assets/` são otimizadas pelo Astro no build. Pedidos de arte em `docs/design/asset-brief.md`.
- **Fotos das equipes** não ficam no repositório: vêm do Drive da organização pelo CDN do Google (seção 9.6).
- **Som:** o site não tem nenhum desde 12/10/2026, a pedido da organização (changelog, `[Unreleased]`).

10.2 Paleta e tipografia

A paleta oficial está em `src/presentation/styles/tokens.css` (detalhes na design spec). Fontes self-hosted, só o subset latin, declaradas no `BaseLayout.astro`:

- **Orbitron** (títulos, botões, números) em `src/assets/fonts/orbitron-pt-latin-wght.woff2`. A original tem um til que, em título grande, parece acento grave ("NÀO"). O script `python scripts/fonts/patch_orbitron_tilde.py` redesenha o til em degraus (Ã Õ ã õ Ñ ñ) a partir da fonte do Fontsource. Requer `fonttools` e `brotli` (`python -m pip install -r requirements.txt`) e o `node_modules` instalado.
- **Montserrat** (texto) e **JetBrains Mono** (HUD) vêm direto dos pacotes `@fontsource-variable/*`.

10.3 Assets dos PDFs

O pdfkit não lê woff2 variável. `python scripts/docs/build_pdf_assets.py` (requer `fonttools`, `brotli` e `Pillow`, todos no `requirements.txt`) gera instâncias estáticas das fontes da marca e versões menores dos logos em `scripts/docs/assets/`. Sem esses arquivos, os PDFs caem nas fontes padrão (Helvetica/Courier).

11. Convenções de código

- Código, nomes de arquivos e commits em **inglês**. Textos da interface e comentários em **português**.
- Comentário curto e objetivo, só quando o código não se explica sozinho. Nada de comentar o óbvio.
- POO: classes pequenas com uma responsabilidade. **Alvo de até 150 linhas por arquivo, teto de 250**: passou, quebre. O ESLint conta só linhas de código (sem branco nem comentário): **avisa acima de 200 e dá erro acima de 250**, inclusive nos `.astro` (o `<style>` conta). Componente grande vira subcomponentes na pasta da seção (ex.: `sections/npc/NpcTerminal.astro` com `TerminalBar` e `TerminalScreen`).
- Camadas: respeite a tabela da seção 6.1. A apresentação recebe **portas** da aplicação, nunca importa `@infrastructure/*` (o ESLint bloqueia); quem escolhe o adapter é o `src/composition/client.ts`.
- Classes e componentes em `PascalCase`, funções e variáveis em `camelCase`, constantes globais em `UPPER_SNAKE_CASE`.
- Imports por alias de camada: `@domain/*`, `@application/*`, `@infrastructure/*`, `@presentation/*`, `@shared/*`, `@composition/*`.
- `import type` para tipos (obrigatório pelo `verbatimModuleSyntax`). TypeScript no modo mais estrito (`noUncheckedIndexedAccess`, `exactOptionalPropertyTypes`), sem `any`.
- CSS: use **só** os tokens de `styles/tokens.css` (cor da paleta é `var(--c-*)`, texto miúdo claro é `--ink-*`, campos usam `--control-*`); estilos com escopo dentro do `.astro`; media queries `min-width` (mobile first: o estilo base é o do celular e as larguras maiores somam por cima).
- Foco: nunca `outline: none`. Para esconder o contorno de um foco programático use `outline: 2px solid transparent`, que continua visível no modo de alto contraste (cores forçadas).
- Loop de animação infinito em CSS entra na lista do `styles/motion-pause.css` (seção 6.7).
- GLSL: um arquivo por objeto; constante espelhada com o `.ts` tem comentário dos dois lados.
- Acessibilidade e performance não são opcionais (checklist na seção 17).

12. Performance

12.1 Orçamento

Métrica	Meta
Lighthouse mobile	Performance >= 90 · Acessibilidade, Boas práticas e SEO 100
LCP (4G, celular médio)	< 2,5 s
CLS	< 0,05
INP	< 200 ms
JS inicial (gzip)	< 70 KB, de 1.024 bytes (three.js fica num chunk lazy)
Fontes	3 woff2 latin (~90 KB no total), 2 com preload
Foto de equipe	Envio: meta 300 KB, teto 400 KB; no site, 600 px e lazy
Partículas	low 9k · medium 22k · high 42k

Situação em 12/10/2026, depois da rodada 4 (Lighthouse mobile, build de produção servido com gzip, Brave headless, mediana de 3 execuções; para repetir, `node lighthouse.mjs <url> --runs=3` em `scripts/qa/`, seção 13.2):

Métrica	Antes da otimização	11/10/2026	12/10 (rodada 3)	12/10 (rodada 4)
Performance	66	95	98	98
Total Blocking Time (TBT)	1.600 ms	18 ms	83 ms	98 ms
Largest Contentful Paint (LCP)	2,9 s	2,6 s	2,2 s	2,2 s
First Contentful Paint (FCP)	não registrado	2,0 s	1,4 s	1,4 s
Speed Index	não registrado	2,5 s	2,4 s	2,1 s
Cumulative Layout Shift (CLS)	não registrado	0,048	0,001	0,001
Acessibilidade, Boas práticas e SEO	100	100	100	100
JS inicial (gzip)	não registrado	76,9 KB	68,4 KB	68,2 KB

As páginas leves no mesmo dia: `/inscricao` e `/equipes` com Performance 99, LCP de 2,0 s (o logo do header, carregado na hora e com `fetchpriority` alta), TBT 0 e CLS 0,001; Boas práticas e SEO em 100 nas duas e Acessibilidade 100 em `/equipes`. Em `/inscricao`, a Acessibilidade fica em 98 no estado "em breve" (o título do aviso é um `h3` logo depois do `h1`, seção 19.2) e em 100 com as inscrições abertas. O JS inicial dessas páginas é de 14,1 KB gzip. O JS inicial da LP é o script de entrada, o chunk do `App` e o que eles importam direto, em gzip (KB de 1.024 bytes; em kB decimais dá 69,8, então qualquer passo novo no boot precisa ir para um chunk à parte).

O LCP caiu com o `PaintGate` (o JS do app só baixa depois do 1º conteúdo pintado) e o `FrameSettle` (o contexto WebGL espera a GPU largar a página); o JS inicial, com a vitrine de equipes e o trilho das missões em chunks do `LazyMount` e o formulário fora da LP (seções 6.3 e

12.2). O Lighthouse simula 4G lento e CPU 4x mais lenta, mais duro que o "celular médio" da meta. O TBT varia entre execuções (de 68 a 245 ms nas três da rodada 4), sempre por tarefas do boot e do chunk do 3D.

12.2 Técnicas aplicadas

- **HTML pronto no build:** o H1 do hero é o logo oficial e é o LCP: imagem otimizada pelo Astro, carregada sem lazy e com `fetchpriority` alta; CSS pequeno entra inline.
- **Boot fatiado depois do paint:** o chunk do `App` só baixa depois do primeiro conteúdo pintado (`PaintGate`, com teto de 3 s), e `App.boot()` roda a `BootQueue`, um passo curto por tarefa (seção 6.3): a primeira pintura não espera o JavaScript e o input não fica preso atrás do boot.
- **Chunks sob demanda:** a vitrine de equipes e o contador do trilho das missões ficam fora do JS inicial e carregam pelo `LazyMount` (seção perto da tela, salto por âncora, toque ou foco). O formulário mora em `/inscricao` e só é baixado lá, com as inscrições abertas ou encerrando.
- **Setup sob demanda:** animações de entrada montam quando a seção se aproxima da tela (`ApproachWatcher`); os títulos usam o `LineSplit` próprio em vez do SplitText do GSAP, que cria um `Intl.Segmenter` caro ao carregar.
- **3D tardio e fora da thread principal:** o chunk do three.js só é importado depois do `load` e com o navegador ocioso. As formas são geradas num Web Worker enquanto os shaders compilam; o `StageCompiler` prepara um programa por tarefa com `KHR_parallel_shader_compile` (`compileAsync`), já no alvo de render certo, antes do primeiro frame. O contexto WebGL só nasce quando os frames voltam ao ritmo da tela (`FrameSettle`, seção 6.3).
- **Shader enxuto:** `defines` por cena removem ramos de formas ausentes; índices da paleta são constantes.
- **Render adiado do layout:** `content-visibility: auto` nas seções longe do topo, em `styles/deferred-sections.css` (importado pelo `base.css`, na layer `base`), com `contain-intrinsic-size` (altura do conteúdo, sem o padding da seção) medido em 390 e 1440 px (a programação, com a aba do dia 1 aberta). Mudou bastante o conteúdo de uma dessas seções? Meça de novo e atualize o valor. O `LayoutRefresher` recalcula os gatilhos quando a seção monta, e o scroll por âncora confere o destino de novo ao chegar (`scripts/qa/anchorcheck.mjs` testa isso).
- **Aurora barata:** manchas em `radial-gradient` sem `filter: blur()`; cores interpoladas por `@property`.
- **Qualidade adaptativa** (seção 7.6), DPR limitado por tier, pausa com a aba oculta, raios do logo só com o hero visível e versão leve em telas de toque.
- **Fallbacks:** sem WebGL2 ou com `save-data`, o 3D não inicia e fica o brilho em CSS.
- **Páginas leves:** `/inscricao` e `/equipes` não baixam three.js, GSAP nem Lenis (`LightApp`, seção 6.3). As fotos vêm em 600 px do CDN do Google, com `loading="lazy"` e largura e altura fixas (sem pulo de layout), e a lista ao vivo só é buscada quando chega perto da tela.
- **Clímax calmo sem custo:** o perfil de movimento do globo final (seção 7.5) não acrescenta passe de render: são 4 uniforms nas partículas, 1 no passe de lente e uma mistura de números por frame na CPU.

- **Cache:** `/_astro/*` imutável (nome com hash) e HTML sempre revalidado (`public/_headers`).

13. QA

Os scripts ficam em `scripts/qa/`, com `package.json` próprio: Playwright e Lighthouse não entram no `npm ci` do projeto, só quem faz QA instala. Guia completo de cada script em `scripts/qa/README.md`.

```
npm run setup -- --qa             # na raiz; ou: cd scripts/qa e npm install
npx playwright install chromium   # dentro de scripts/qa, só se a máquina não tiver Brave nem Chrome
```

O navegador sai de `BRAVE_PATH`, depois `CHROME_PATH`, depois do caminho padrão do Brave ou do Chrome no sistema e, por último, do Chromium do Playwright. O navegador instalado roda com **GPU real** (`--enable-gpu`, `--ignore-gpu-blocklist` e `--use-angle=d3d11` no Windows): sem isso o headless renderiza por software e o 3D sempre cai no tier `low`. Rode contra o build de produção (`npm run build && npm run preview`), passando a URL como primeiro argumento; as saídas vão para `scripts/qa/out/` (fora do Git).

13.1 Visual

Script	Uso
shots.mjs	node shots.mjs <url> 390 844 out/m390 "#sobre,#missoes@0.5" --mobile
anchorcheck.mjs	node anchorcheck.mjs <url>: links, CTAs e "Voltar ao evento" no alvo
overflow.mjs	node overflow.mjs <url> --width=360 --width=390: nada passa da tela

- Capturas por seção em 360/390, 768, 1024, 1366/1440 e 1920 px, com emulação de celular (`--mobile`: `isMobile`, toque, DPR 2) nas larguras pequenas.
- O `shots.mjs` espera a classe `is-experience-ready` no `<html>` (o 3D desenhou) e lista os erros do console no fim.
- Rode também com `?quality=low` e `?quality=high` na URL, com "reduzir movimento" ligado e com "Pausar animações" ligado.
- Mexeu em equipes, header, sub-navegação ou rodapé: confira também `/equipes` (vazia e com equipes; em dev, inscreva equipes no modo simulado com fotos variadas: logo escura transparente, logo larga, foto grande, retrato) e `/inscricao`.
- Âncoras: o `anchorcheck.mjs` clica nos links e confere se o destino parou na folga do header (`scroll-padding-top`, ou o `data-anchor-offset` da seção); as seções com render adiado não podem errar o alvo. Ele também exige que os CTAs do header e do hero abram `/inscricao?origem=header|hero` e que o "Voltar ao evento" de quem chegou direto (em `/equipes` e em `/inscricao`) pare no `#inscricao` com o palco no topo; cada caso roda numa aba nova. `anchorcheck` e `overflow` saem com código 1 quando falham.
- Mexeu na navegação entre as páginas: confira as voltas em 390 e 1440 px, no build de produção (CTA do header e "Voltar ao evento"; CTA do fim e o voltar do navegador; chamada de equipes -> `/equipes` -> "Inscrição" -> "Voltar ao evento"). Com bfcache a LP volta no mesmo ponto, com o 3D andando; sem ele, a restauração nativa do scroll erra por algumas dezenas de px. Confira também o rascunho: preencha metade do formulário, vá à LP e volte.

13.2 Performance

Script	Uso
vitals.mjs	node vitals.mjs <url> --mobile: LCP, CLS, load, tempo até o 3D, em 4G e sem limite
longtasks.mjs	node longtasks.mjs <url> --runs=3: tarefas longas com CPU 4x e 4G lento, com mediana
trace.mjs	node trace.mjs <url>: trace até o 1º paint, downloads e passos boot:*
lighthouse.mjs	node lighthouse.mjs <url> --runs=3: Lighthouse mobile (--desktop) com mediana
lighthouse-summary.mjs	node lighthouse-summary.mjs out/lighthouse/*.json: resume relatórios já gravados

- Conte e atribua as tarefas longas (trace do Chrome) em vez de olhar só o tempo absoluto.
- As medições oscilam: rode várias vezes e compare medianas (os scripts de performance já imprimem a mediana).
- Script novo usa `lib/browser.mjs` e `lib/cli.mjs` (navegador, perfis de rede, argumentos e pasta de saída) e nunca caminho fixo da máquina de alguém.

14. Commits (Conventional Commits)

Formato: `<tipo>(<escopo>): <descrição curta no imperativo, em inglês>`

Tipo	Quando usar
feat	Nova funcionalidade
fix	Correção de bug
perf	Melhoria de performance
refactor	Mudança de código sem alterar comportamento
style	Formatação (sem mudar lógica)
test	Testes
docs	Documentação
build	Build e dependências
ci	Pipeline de CI
chore	Tarefas gerais
revert	Reverter commit

Escopos (`commitlint.config.js`; escopo fora da lista gera aviso, tipo fora da lista dá erro): `domain`, `application`, `infra`, `ui`, `sections`, `experience`, `motion`, `a11y`, `perf`, `seo`, `content`, `docs`, `ci`, `deps`, `config`, `tests`. O que cada um cobre está na tabela do `CONTRIBUTING.md`.

```
feat(sections): add prizes section with locked rewards
fix(experience): stop render loop when tab is hidden
content(faq): add question about team size        <- inválido: "content" é escopo, não tipo
docs(content): update schedule for day 14          <- correto
feat(domain)!: require team size rule              <- "!" = breaking change
```

O **commitlint** valida a mensagem no `commit-msg` e o **lint-staged** roda ESLint e Prettier no `pre-commit` (Husky). Mudanças em `package.json`, `docs/stack-manifest.json` ou neste guia regeneram os PDFs automaticamente.

15. Branches e Pull Requests

1. Faça o fork e configure o `upstream` (seção 4). Quem tem acesso de escrita ao repositório original pode criar a branch direto nele.
2. Atualize a `main` (`git switch main`, `git pull upstream main`) e crie a branch: `feat/<assunto>`, `fix/<assunto>`, `docs/<assunto>`.
3. Commits pequenos, no padrão acima.
4. `npm run validate` e `npm run format:check` antes de abrir o PR.
5. Se a `main` andou, `git fetch upstream` e `git rebase upstream/main` na sua branch (depois, `git push --force-with-lease`, só nela).
6. Abra o PR pra `main` de `Marcos-Codfy/lp-hackarun` usando o template (checklist). A CI roda lint, formatação, testes e build; com a Cloudflare ligada, o PR ganha uma URL de preview.
7. Pelo menos 1 revisão. Merge com **squash**, com título no padrão Conventional Commits.

Recomendado: proteger a `main` no GitHub (Settings -> Branches), exigindo PR e CI verde. O passo a passo para quem contribui está no `CONTRIBUTING.md`.

16. Deploy na Cloudflare Pages (grátis)

Situação: a publicação oficial está em espera, por decisão do responsável pelo projeto. Os passos abaixo valem para quando ela sair e também para quem quer publicar um fork na própria conta (com o endpoint de uma planilha de teste).

1. Crie uma conta gratuita em `dash.cloudflare.com`.
2. **Workers & Pages -> Create -> Pages -> Connect to Git** e escolha `Marcos-Codfy/lp-hackarun`.
3. Framework preset **Astro**. Build command `npm run build`. Output directory `dist`.
4. Variáveis de ambiente: `NODE_VERSION=24`, `PUBLIC_SITE_URL=https://<seu-projeto>.pages.dev`, `PUBLIC_REGISTRATION_ENDPOINT=<url do Web App>`.
5. **Save and Deploy**. Cada push na `main` publica em produção; cada PR ganha uma URL de preview.
6. (Opcional) Domínio próprio em **Custom domains**.

Cache e headers de segurança ficam em `public/_headers`.

Opção	Por que não foi a escolhida

Opção	Por que não foi a escolhida
Vercel (Hobby)	Termos do plano gratuito proíbem uso comercial/patrocinado; banda limitada a 100 GB/mês
GitHub Pages	Banda sugerida de 100 GB/mês, sem headers customizados e sem preview por PR
Cloudflare Pages	Escolhida: banda e requisições ilimitadas pra estático, CDN com servidores no Brasil, preview por PR

17. Checklist antes do merge

- [ ] `npm run validate` passou (e `npm run format:check`).
- [ ] Testei no celular (360 e 390 px) e no desktop (1440 px), com capturas das seções alteradas (`scripts/qa/shots.mjs`), sem scroll horizontal (`overflow.mjs`) e com as âncoras no alvo (`anchorcheck.mjs`).
- [ ] Mexeu no 3D: conferi com `?quality=low` e `?quality=high`, sem erro no console.
- [ ] Navegação só por teclado funciona; foco visível.
- [ ] Ativei "reduzir movimento" no sistema e a página continua utilizável.
- [ ] "Pausar animações" para tudo o que se mexe sozinho (loop novo em CSS entrou no `motion-pause.css`).
- [ ] Sem texto com contraste baixo; imagens com `alt`.
- [ ] Nenhum arquivo passou de 250 linhas (o ESLint avisa acima de 200); nenhum `console.log` esquecido.
- [ ] Lighthouse mobile sem regressão (performance >= 90; acessibilidade, boas práticas e SEO em 100).
- [ ] Mexeu na programação: as 4 abas conferidas com teclado e a versão sem JavaScript (dias empilhados).
- [ ] Mexeu no formulário: testado no modo simulado com 2 e 5 integrantes, erros de campo, conflito de duplicado e o rascunho (preencher metade, ir à LP e voltar).
- [ ] Mexeu na navegação entre a LP, `/inscricao` e `/equipes`: as voltas param no mesmo ponto (seção 13.1).
- [ ] Mexeu em `apps-script/`: a nova versão do Web App sobe junto com o deploy do site (seção 9).
- [ ] Mudança anotada em **[Unreleased]** no `CHANGELOG.md` (seção 18).

18. Versionamento

SemVer em `package.json` (`MAJOR.MINOR.PATCH`). Tags `vX.Y.Z` nos marcos (ex.: `v1.0.0` no lançamento das inscrições). "v1" e "v2" no projeto são gerações do design, não versões: até as inscrições abrirem, tudo é `0.x`.

O histórico fica no `CHANGELOG.md`, no formato Keep a Changelog 1.1, em português:

- Toda mudança que entra na `main` ganha uma linha em **[Unreleased]**, no grupo certo: `Added`, `Changed`, `Removed`, `Fixed`, `Performance` ou `Security`.

- Ao fechar uma versão: troque **[Unreleased]** pelo número e pela data (`AAAA-MM-DD`), suba o `version` do `package.json` (`npm version X.Y.Z --no-git-tag-version`), faça o commit e crie a tag `vX.Y.Z` nele. Os links de comparação no fim do changelog dependem das tags.
- Antes da 1.0.0, funcionalidade nova ou mudança que quebra sobe o MINOR; correção e ajuste sobem o PATCH.

18.1 Histórico

Data	Versão	Marco
10/10/2026	0.1.0	Fundação: Astro + TypeScript estrito, Clean Architecture/DDD, tokens e layout base
10/10/2026	0.2.0	Site v1: seções, 3D de partículas, inscrição via Apps Script, testes, docs e CI
11/10/2026	0.3.0	v2 cinematográfica: identidade oficial, pós-processamento, LGPD, performance, QA e a11y

11/10/2026, v2 aprovada e publicada:

- Design v2 cinematográfico **aprovado**: mudanças visuais grandes daqui pra frente passam por nova aprovação.
- Código publicado no GitHub: https://github.com/Marcos-Codfy/lp-hackarun (branch `main`).
- Um deploy temporário serviu pra validar o design com a organização. A hospedagem oficial continua a Cloudflare Pages (ADR 0003), ainda por conectar.
- Lighthouse mobile: Performance 66 -> **95**, TBT 1.600 -> 18 ms, LCP 2,9 -> 2,6 s; Acessibilidade, Boas práticas e SEO em 100 (detalhes na seção 12.1).
- O README virou a página de apresentação do projeto (portfólio): `README.md` em português e `README.en.md` em inglês.
- Changelog criado (`CHANGELOG.md`), com as versões 0.1.0 a 0.3.0 derivadas do histórico do Git.

12/10/2026, ajustes pedidos pela organização (em [Unreleased]):

- **Sem som:** saíram o botão de som, o cue do globo, o som de digitação, as portas `AudioCue` e `TickSound`, os eventos `sound:changed` e `ui:type`, `public/audio/` e `scripts/audio/render_cues.py`.
- **Clímax mais calmo:** carga de 0,9 s (era 1,5 s), pulso suave no lugar do estouro, sem flash branco nem tremor de câmera, anel menor e brilho com teto. A barra do CTA enche junto com a carga (seção 7.5).
- **Página `/equipes`:** cada equipe confirmada com a foto ou a logo que sobe na inscrição, guardada no Drive da organização (seção 9.6, ADR 0007). A seção de equipes da LP virou uma chamada para a página, e "Equipes" entrou no header, no menu e no rodapé.
- **Consentimento `2026-10-v2`:** inclui a autorização de imagem; o Apps Script só aceita a versão vigente (a rodada 3 subiu para `2026-10-v3`).
- **Textos:** "Final no Capim Dourado Shopping" (no lugar de "Final no telão"), "UNICATÓLICA" na faixa (no lugar de "Palmas–TO"), "Da sala de aula ao palco." no título de "O evento" e chamada nova dos prêmios.
- **Saíram:** o "Adicionar à agenda" da programação (o `.ics` segue na área de inscrição), o aviso "Corra contra o relógio, não pelos corredores" dos NPCs (a regra vai ser dita no dia) e o link

do repositório no rodapé.

12/10/2026, rodada 3 (em [Unreleased]):

- **Conteúdo do coordenador:** o evento em duas frentes (programação aberta e hackathon só para alunos da UniCatólica), a programação real em abas por dia (seção 8.1), a grande final como HackaRun Experience (17h, com a premiação às 19h15), FAQ com 15 perguntas em 4 grupos, JSON-LD com `subEvent` por bloco e `FAQPage`, e a grafia "UniCatólica". A pontuação das missões saiu até o regulamento (`scoring: null`).
- **Inscrição só de equipe:** nome completo, matrícula e e-mail de 2 a 5 integrantes, em três etapas; saíram a modalidade individual, o WhatsApp, o curso, o período e a acessibilidade. Comunicação oficial por e-mail.
- **Planilha organizada:** abas Equipes, Integrantes e Resumo, montadas pelo `configurarPlanilha()`, com a miniatura da foto na célula, Status em menu com cor e filtros (seção 9.7, ADR 0008). Oito `.gs` e o `appsscript.json` com escopos mínimos.
- **Consentimento** `2026-10-v3` e aviso de privacidade com os dados atuais.
- **Pronto para fork:** `npm run setup`, `requirements.txt`, o guia "Como rodar no seu PC" no README e o `CONTRIBUTING.md` com o fluxo de fork. O README saiu das seções "Bastidores" e "Desafios que resolvi", e o roteiro das cenas virou "Roteiro visual: uma cena 3D por seção".
- **Revisão da rodada 3:** boot mais leve (`PaintGate`, `LazyMount`, `FrameSettle`; LCP 2,2 s e JS inicial 68,4 KB), missões em trilho de deslizar no celular, rodapé com as logos lado a lado, HUD fora da frente do texto, resumo de erros com foco, cards de integrante já no HTML, prévia "em breve" curta, abas da programação abrindo pelo `/#dia-NN`, sem costura entre as seções no desktop e o aceite do regulamento como ele é (apresentado na abertura).

12/10/2026, rodada 4 (em [Unreleased]):

- **Inscrição em página própria** (ADR 0009): o formulário saiu da LP para `/inscricao`, leve, com indicador de etapas, painel "O que você precisa ter em mãos", rascunho na aba (`sessionStorage`, com a foto) e a origem do CTA no endereço (`?origem=`). Todos os CTAs levam para lá (seção 9.8).
- **Sub-navegação** em `/inscricao` e `/equipes`: "<- Voltar ao evento" (volta pelo histórico, no mesmo ponto da LP; quem chegou direto vai para `/#inscricao`) e [Inscrição | Equipes inscritas]. Conferido no build de produção, com e sem bfcache (seção 6.3).
- **Fim da LP:** a seção `#inscricao` ficou só com o clímax: contador, "Tenha em mãos", o CTA e "Ver as equipes".
- **Globo final calmo:** gira devagar, só respira e solta um pulso suave que não cruza o texto; a carga só soma luz (`CoreMotion`, seção 7.5).
- **Correções:** clique perdido em "Confirmar inscrição" logo depois de digitar (`PressGuard`), resumo de erros por bloco, layout enxuto da inscrição no celular, header que não recolhe com o scroll anchoring e endereços sem barra no fim (`build.format: 'file'`).
- **Medido de novo:** Lighthouse mobile com Performance 98 na LP e 99 em `/inscricao` e `/equipes`; JS inicial da LP em 68,2 KB (seção 12.1). Mídias do README refeitas (página de inscrição, globo final, `/equipes` com a sub-navegação).

19. Pendências

19.1 Da organização

- [x] Web App de inscrições publicado (12/10/2026) na planilha "Inscrições de Equipe" da conta do Marcos, com a pasta de fotos dele em `FOTOS_PASTA_ID`, e testado de ponta a ponta: inscrição, foto dentro da célula, abas Integrantes e Resumo e e-mail repetido barrado. A URL `/exec` fica só nas variáveis de ambiente do deploy (`PUBLIC_REGISTRATION_ENDPOINT`), nunca no repositório.
- [ ] Levar a planilha e o Apps Script para a conta institucional quando ela existir (mesmos passos do `apps-script/README.md`; a URL muda e a variável de ambiente acompanha).
- [ ] Prazo das inscrições (`registration.closesAt`) e capacidade de equipes (`registration.capacity`), repetidos nas Propriedades `CLOSES_AT` e `CAPACITY` do Apps Script (seção 9.1).
- [ ] Tamanho mínimo e máximo da equipe (`registration.teamSize`, hoje 2 a 5 provisório; igual ao `TEAM_SIZE` do `apps-script/Validation.gs`).
- [ ] Regulamento (apresentado na abertura, em 12/11, às 19h35): pontuação das missões (publicar o bloco `scoring` no `stations.json`), prazo oficial de entrega, regras de uso de IA e desempate. Depois disso, conferir os textos do `ScoringPanel` contra o regulamento.
- [ ] Horário da premiação: o documento cita "prevista para as 18h" numa nota e 19h15 na programação da HackaRun Experience. O site usa 19h15; confirmar.
- [ ] Horário de término da HackaRun Experience (o documento não informa; o `.ics` usa 17h às 20h e avisa na descrição "Horário de término a confirmar pela organização.", e o JSON-LD termina só na data).
- [ ] Local exato do desenvolvimento final de 14/11, das 8h às 13h (o documento diz só "UniCatólica").
- [ ] Faixa de horário de 11/11 (o site usa 19h às 21h50, tirada das três oficinas) e o fim da miniementa de "Do zero ao código", que veio cortada no documento.
- [ ] Temas das oficinas de 12 e 13/11 (hoje "Tema a definir") e a confirmação do desfile de cosplay (opcional).
- [ ] Dinâmica da corrida (missões, pistas, estações e onde estão os NPCs): sai no lançamento do desafio, em 12/11, às 19h55. Depois disso, conferir se a página precisa de ajuste.
- [ ] Prêmios (`prizes.json`, os 3 estão "a revelar") e link do regulamento oficial, se ele for publicado.
- [ ] Nomes de instrutores, mentores, palestrante e banca (`speakers.json`, todos "a revelar").
- [ ] **Antes de abrir as inscrições:** e-mail do encarregado de dados (LGPD, art. 41) para o aviso em `/privacidade`, que hoje mostra "Pendente" e manda escrever "para a organização" sem endereço. Não ligar o `PUBLIC_REGISTRATION_ENDPOINT` antes disso. Se o contato mudar o texto do aviso, suba o `CONSENT_VERSION` nos dois lados (seção 9.3).
- [ ] Revisão jurídica do texto do aviso de privacidade. Mudou o texto? Suba o `CONSENT_VERSION` (seção 9.3).
- [ ] Conta Google institucional dona da planilha e do Apps Script (cotas maiores, e os dados ficam com a instituição, não com uma pessoa).

- [ ] Site oficial do Capim Dourado para o link da faixa de parceiros (`partners.json`, hoje `null`).
- [x] Apps Script novo publicado (os oito `.gs` e o `appsscript.json`), `configurarPlanilha()` rodado e acesso a dados externos liberado na planilha ("Permitir acesso", para o `=IMAGE()` da coluna Foto).
- [ ] Confirmar que a conta institucional permite link público ("Qualquer pessoa com o link · Leitor") nos arquivos da pasta das fotos; senão as equipes aparecem só com as iniciais (seção 9.6).
- [ ] Imagem de compartilhamento (`public/og-image.jpg`) com o subtítulo novo: a arte oficial ainda traz "Hackathon de Engenharia de Software e IA" sob o logo, e o evento agora se apresenta como "Tecnologia, inovação e empreendedorismo". A faixa de datas e a de realização e parceria continuam certas. É arte da organização: pedir a versão nova (ou o aval para trocar só o subtítulo).
- [ ] Logos em SVG (opcional; as versões PNG oficiais já estão no site).
- [ ] Domínio próprio (opcional).

19.2 Técnicas

- [x] Lighthouse mobile >= 90 em performance: **98** em 12/10/2026 (seção 12.1).
- [x] LCP do Lighthouse mobile abaixo de 2,5 s: 2,2 s em 12/10/2026 (`PaintGate` e `FrameSettle`, seção 6.3).
- [x] JS inicial abaixo de 70 KB gzip: 68,2 KB na rodada 4, com as equipes e o trilho das missões no `LazyMount` e o formulário em `/inscricao`.
- [x] Medir de novo o Lighthouse no build de produção depois da rodada 4: Performance 98 na LP e 99 em `/inscricao` e `/equipes` (seção 12.1).
- [x] Remover o `TimelineAnimator` (`[data-timeline]`), que ficou sem alvo com a programação nova.
- [x] Versionar os scripts de QA (capturas, vitals, tarefas longas, trace, âncoras, overflow e Lighthouse) em `scripts/qa/`.
- [x] Remover dependências da v1 que não são mais usadas (`@fontsource-variable/big-shoulders` e `inter`).
- [x] Publicar o código no GitHub (`main`).
- [x] README de apresentação (pt-BR e inglês) e `CHANGELOG.md`.
- [x] Subir o `version` do `package.json` para `0.3.0` e criar as tags `v0.1.0` (`160bcda`), `v0.2.0` (`c5cf8c1`) e `v0.3.0` (commit que publica o changelog). Os links do `CHANGELOG.md` dependem delas.
- [x] Inscrição só de equipe e planilha organizada em três abas (seção 9.7, ADR 0008).
- [x] Guia de fork (`npm run setup`, `requirements.txt`, README "Como rodar no seu PC" e `CONTRIBUTING.md`).
- [ ] Conectar a Cloudflare Pages (seção 16) e definir `PUBLIC_SITE_URL` com a URL final: **em espera**, por decisão do responsável pelo projeto.
- [ ] Excluir o deploy temporário de validação depois da aprovação final.
- [ ] Testar o Apps Script de verdade: o escopo `spreadsheets.currentonly` num Web App (se a lista de equipes der erro de permissão, trocar por `spreadsheets`, como está no `apps-script/README.md`), a autorização do Drive, o compartilhamento num domínio institucional e o

`lh3.googleusercontent.com` servindo o link público. Hoje só os dublês dos testes cobrem.

- [x] Recapturar as imagens do README (`docs/media/`) e atualizar os textos alternativos: refeitas na rodada 4 (a página de inscrição, o fim da LP com o globo calmo, a prévia animada e `/equipes` com a sub-navegação).
- [ ] `/inscricao` no estado "em breve": o título do aviso (`RegistrationNotice`) é um `h3` logo depois do `h1`, e o Lighthouse tira 2 pontos de acessibilidade (`heading-order`, 98). Com as inscrições abertas fica em 100.
- [ ] Depois do deploy, confirmar com `curl -I` que `/inscricao`, `/equipes` e `/privacidade` respondem 200 sem redirecionar (seção 5).
- [ ] Reservar a altura do que aparece depois que monta no `#npcs` (a linha a mais da dica do terminal) e no `#missoes` (contador e dica do trilho): é o que sobra de pulo de layout e de erro na volta sem bfcache.
- [ ] Levar `/privacidade` e `/404` para o `PageLayout` leve (seção 6.3), se fizer sentido.
- [ ] Proteger a `main` no GitHub, exigindo PR e CI verde (seção 15).
- [ ] Cloudflare Turnstile no formulário, quando a organização gerar as chaves (`apps-script/README.md`).

20. Documentação gerada

`npm run docs:pdf` gera em `docs/pdf/`:

- `HackaRun_LP_Stack_e_Padroes.pdf`: stack, bibliotecas (lidas do `package.json`), recursos, padrões e conceitos (só os nomes, vindos de `docs/stack-manifest.json`).
- `HackaRun_LP_Guia_do_Projeto.pdf`: este guia.

Os PDFs usam as fontes da marca (Orbitron, Montserrat e JetBrains Mono, em `scripts/docs/assets/`). Caracteres que essas fontes não têm (setas, sinais de comparação, desenho de caixa) viram equivalentes em ASCII. Se `DOCS_OUT_DIR` estiver definido no `.env`, os PDFs e este guia também são copiados pra essa pasta.